

日食和月食

答案与解析

1.

【答案】C

【解析】A、日食是月球运行到太阳和地球之间，且三个星球正好或接近排成一条直线时，出现的自然现象，因此日食现象不是每月都会出现，故 A 错误。

B、日食是因为光的直线传播而形成的，该现象可用光的直线传播规律来解释，故 B 错误。

C、发生日食时月球运行到太阳和地球之间，且三个星球正好或接近排成一条直线，此时太阳光被不透明的月球挡住了，在地球上看不到太阳，此时月相是新月，故 C 正确。

D、在出现日食的当天，月球位于太阳与地球之间，故 D 错误。

故选：C。

2.

【答案】A

【解析】日食是月球运行到太阳和地球之间，且三个星球正好或接近排成一条直线时，被不透明的月球挡住了沿直线传播的太阳光，在地球上看不到太阳的现象。日食发生在农历初一，月食发生在农历十五，故 A 正确，BCD 错误。

故选：A。

3.

【答案】A

【解析】月食是当地球位于太阳与月球之间，三者在同一条直线上时，被不透明的地球挡住了沿直线传播射向月球的光，太阳光照不到月球上，看不到月球而形成的。此时三者的位置关系是地球位于太阳和月球中间，故地球应 A 位置处。

故选：A。

4.

【答案】C

【解析】月食是地球处在太阳和月球中间，地球挡住到达月球的太阳光线，所以当天月球位于图中的位置是③。

故选：C。

5.

【答案】B

【解析】读图可知，由于月球自西向东绕地球公转，因此月全食发生时，月球的东侧（左侧）先进入地球的形成的阴影，即阴影从月球亮面的左侧开始，随后阴影逐渐向右侧移动，最终从右侧结束，对应图中的顺序是丁→甲→丙→乙→丁。

故选：B。

6.

【答案】C

【解析】A、日食是月球运动到太阳和地球中间，如果三者正好处在一条直线时，月球就会挡住太阳射向地球的光，月球身后的黑影正好落到地球上，这时发生日食现象，球 A 模拟

的是月球，A 正确，不符合题意。

B、日食发生在农历初一，月食发生在农历十五，B 正确，不符合题意。

C、模拟日环食，球 A 距离球 B 更近，所以球 A 需向箭头③反方向移动，C 错误，符合题意。

D、模拟日偏食，球 A 需向箭头①或②方向移动，月球挡住小部分太阳光形成日偏食，D 正确，不符合题意。

故选：C。

7.

【答案】D

【解析】A、发生日食现象时，月球在太阳和地球的中间，太阳被月球挡住后的影子落在地球上，可以证明月球是一个球体，而不能证明地球是一个球体，故 A 错误。

B、照片拍摄的当晚，当地天空中不可能出现满月的月相，因为发生日食时月球位于地球和太阳之间，此时月相是新月，故 B 错误。

C、树荫下的“日食”其实是太阳倒立、缩小的实像，故 C 错误。

D、树荫下的“日食”是因为光的直线传播而形成的，故 D 正确。

故选：D。